



Proyecto #4: Organizador de horarios escolares.^{1.0}

Objetivo

Desarrollar un algoritmo basado en backtracking que genere un horario válido para una licenciatura, cumpliendo un conjunto de restricciones académicas, de recursos y de disponibilidad.

Modalidad

Equipos.

Instrucciones

▷ **Descripción del problema**

Se desea construir un horario semanal para 4 semestres (2°, 4°, 6° y 8°), asignando:

1. Días
2. Bloques de horario
3. Asignaturas
4. Profesores
5. Salones

El algoritmo deberá explorar todas las combinaciones posibles hasta encontrar una solución válida que cumpla con todas las restricciones.

▷ **Estructura del horario**

1. Días disponibles: 5 (lunes a viernes)
2. Bloques por día:
 - Bloque A: 07:00 – 09:00 hrs.
 - Bloque B: 09:00 – 11:00 hrs.
 - Bloque C: 11:00 – 13:00 hrs.

▷ **Estructura académica**

1. Semestres considerados: 2°, 4°, 6° y 8°
2. Cada semestre:
 - Tiene 6 asignaturas
 - Tiene un salón fijo asignado



▷ **Asignaturas**

Para cada asignatura se deberá especificar:

1. Número de bloques semanales requeridos: 1, 2 o 3
2. Profesor asignado
3. Tipo de espacio requerido:
 - Salón convencional, o
 - Salón de cómputo

▷ **Profesores**

1. Existe un conjunto de N profesores
2. Cada profesor:
 - Puede impartir máximo 1 asignatura por semestre
 - Puede no tener asignaturas asignadas
 - Tiene restricciones de disponibilidad por:
 - Día
 - Bloque

▷ **Recursos físicos**

1. Cada semestre tiene un salón propio (sin conflictos entre semestres)
2. Existen 2 salones de cómputo:
 - Laboratorio A
 - Laboratorio B
3. Restricciones:
 - Un laboratorio no puede ser usado por más de una asignatura en el mismo bloque
 - Las asignaturas que requieren laboratorio deben asignarse obligatoriamente a uno disponible

▷ **El algoritmo debe garantizar:**

1. No traslapes por semestre
 - Un semestre no puede tener más de una asignatura en el mismo bloque
2. Cumplimiento de bloques por asignatura
 - Cada asignatura debe cubrir exactamente su número requerido de bloques
3. No repetición de asignatura en el mismo día
 - Una asignatura no puede ser programada en más de un bloque dentro del mismo día
4. Asignación válida de profesores
 - Un profesor:



- No puede estar asignado a más de una clase en el mismo bloque
 - No puede exceder 1 asignatura por semestre
 - Debe respetar su disponibilidad
 - 5. Uso de laboratorios
 - Máximo 2 asignaturas simultáneas que requieran cómputo
 - Solo asignaturas que lo requieran pueden ocuparlos
 - 6. Huecos en el horario (opcional)
 - Se permite que un semestre tenga bloques sin asignatura (configurable)
- ▷ **¿Qué puede validar el algoritmo antes de iniciar el proceso de búsqueda?**
- Analiza, en conjunto con tus compañeros, qué condiciones pueden verificarse antes de iniciar el proceso de backtracking
 - Demuestra, mediante casos de prueba, que es posible detectar dichas instancias inválidas

Entrega en salón

Consiste en:

- ▷ Demostrar que la entrega cumple con los requisitos de diseño y funcionalidad solicitados.
- ▷ Responder las preguntas de evaluación durante demostración.
- ▷ La evaluación es a nivel individual.

Entrega digital

Contenido

Un solo archivo comprimido ZIP, RAR o 7Z que debe incluir:

1. Archivos de Python (*.py).
2. Documento (presentación) en formato PDF.

Nomenclatura de archivo

Proyecto_3 - Apellido1_Apellido2_Apellido3_Apellido4.zip (.rar o .7z)

Rúbrica de evaluación

Reporte digital 1 (presentación).



Universidad Modelo

Escuela de Ingeniería

Ing. en Desarrollo de Tec. y Soft.

Asignatura: Algoritmos

Grupo: 2ºA Matutino

Entrega: 5/may/2026

Notas

- ▷ Para iniciar la evaluación todos los integrantes del equipo deben estar presentes.
- ▷ Revisa los requisitos de la entrega digital en la presentación del primer día de clases.